

TECHNICAL PERFORMANCE ANALYSIS REPORT · V3

AI Servo Platform

Database Test Performance

針對工業伺服預測性健康管理（PHM）平台之大規模資料庫生成、模型訓練與全場景診斷效能的完整驗證報告，涵蓋 Scenario 01–30 共 30 個故障情境、五大演算法技術階段與通訊閉環安全調機驗證成果。

報告日期	平台版本	資料規模	故障場景
2026-07-08	AI Servo V5 · Part 5	10,000,000 筆 · Parquet	Scenario 01–30 (30 類)
採樣頻率	TAGS 數量		
1000 Hz (伺服數據)	121 個感測與控制標籤		

Parquet 資料庫規模	y_trip_soon F1-Score	關鍵場景 Recall	跨情境 LOSO 準確率
10 M	90.56%	100%	57.59%
10,000,000 筆流式寫入達標	Precision 99.67% / Recall 82.97%	Scenario 02, 04, 26, 29, 30	30-Fold Cross Validation · 1M 筆

1 專案概述與測試目標

本報告針對 AI Servo V5 PHM 平台 (Scenarios 01–30 全場景) 進行完整的平台資料庫生成效能與模型診斷準確率驗證。測試依據三菱電機 MR-J5 伺服驅動器調機規格書及「AI Servo Data Analysis & Feedback Control Whitepaper v4.2」，覆蓋從 DSP 訊號處理、AutoML 競賽、深度學習、SLMP 閉環通訊到 NumPy MLP 工業落地硬化等五大技術階段。

資料庫由 phm_pipeline.py 的 StreamingDataGenerator 分 10 個分塊追加寫入，採用 121 個感測與控制 Tags、30 種故障場景標籤 (正常佔 13%，其餘 29 種故障各佔 3%)，確保高類別平衡性與邊緣端部署的輕量化要求。

測試架構覆蓋範圍 (5 層通訊架構)

L3 MES/DB	Factory Database Layer SQL / REST / OPC UA · 批次歷史資料 · 1s–1min · AI 用途：Lot Recipe 上下文標籤、預測性維護排程依據
--------------	---

L2 SCADA	SCADA / Historian Layer OPC UA / MQTT · 趨勢、警報、OEE 紀錄 · 100ms–1s · AI 用途：Feature Store、KPI 趨勢分析	
L1 HMI/PLC	HMI / Dashboard Ethernet / GOT · AI 診斷建議顯示 · 100ms–1s · Human-in-the-Loop 工程師審核確認	PLC / Motion Controller CC-Link IE TSN / EtherCAT · 指令、聯鎖、掃描時間 · 1–10ms · 運動指令上下文供 AI 診斷
L0 Drive/Motor	Servo Drive (MR-J5) SSCNET / EtherCAT · 位置、速度、轉矩、電流、溫度 · 0.5–2ms · 高頻 AI 故障特徵主要信號源	Motor / Encoder / Sensor Encoder / Accelerometer / IO-Link · 振動、軸承溫度、極限訊號 · 0.5–10ms · FFT / BPFO / BPFI 軸承退化特徵提取

2 資料庫生成效能驗證

2.1 Parquet 流式寫入效能

使用 Python Generator 模式分段寫入，每塊 1,000,000 筆，共 10 個分塊追加至 `streaming_data.parquet`，完全規避 OOM（記憶體溢位）風險。每完成 1M 筆對關鍵欄位進行增量驗證，確保資料無偏移。

指標	規格目標	實測結果	達標	備註
資料總筆數	10,000,000 筆	10,000,000 筆	✓ 達標	分 10 塊流式追加
場景標籤覆蓋	30 個 Scenario	Scenario 01–30	✓ 達標	正常 13%，各故障 3%
Tags 特徵數量	≥ 121 Tags	121 原始 + 34 衍生	✓ 達標	含 27 滾動窗特徵 + 7 交互作用特徵
增量驗證覆蓋	每 1M 筆驗證	10 次均值/變異數檢查	✓ 達標	無資料偏移發現
OOM 事件	0 次	0 次	✓ 達標	Generator 模式保護

2.2 特徵工程統計

RAW_121_COLUMNS 基礎 Tags 擴展後，額外計算以下衍生特徵：

特徵群組	數量	方法	核心欄位
因果滾動視窗特徵	27 個	window=50，mean / std / max	電流、轉矩誤差、抖動、同步誤差、殘差、振動、跟隨誤差、漣波、掃描時間
根因 Proxy 交互作用	7 個	物理量乘積/比值	backlash_proxy, vibration_proxy, comm_timeout_proxy, ethercat_proxy, jitter_roll_max 等
物理殘差特徵	5 個	Digital Twin 差值	位置、速度、轉矩、溫度、通訊殘差

3

模型訓練效能與規格驗證

3.1 RandomForest 分類模型規格

模型	任務	類別數	模型大小	訓練集	邊緣端適合
y_stage	健康階段分類	4 類 (正常/早退/嚴重/停機)	3.16 MB	10M 筆	✓ 適合
y_trip_soon	停機預警 (二元)	2 類 (正常/即將停機)	0.098 MB	10M 筆	✓ 極輕量

3.2 y_stage 混淆矩陣 (最終版 · 10M 筆訓練)

	預測：正 常	預測：早 退	預測：嚴 重	預測：停 機
實際： 正常	3,108	854	0	0
實際： 早退	685	15,703	334	0
實際： 嚴重	0	754	2,405	24
實際： 停機	0	0	53	2,080

混淆矩陣說明

對角線為正確預測點數。非對角線為誤分類點數。

關鍵觀察：「嚴重→早退」的 754 筆誤判為保守誤判 (低估危險)，但「停機→嚴重」僅 53 筆，顯示模型在最危急狀況下有強力保護能力。

3.3 y_trip_soon 停機預警泛化指標 (含噪訊壓力測試)

在含有隨機高斯噪訊 ($\sigma=0.05$) 與 $\pm 5\%$ 參數偏移的全新測試集上進行魯棒性驗證：

Precision (精準率)

99.67%

Recall (召回率)

82.97%

F1-Score (綜合得分)

90.56%

重要指標說明： 超高 Precision (99.67%) 意味著系統幾乎不會發出假停機警報，對現場工程師建立信任至關重要。 Recall 82.97% 表示約 17% 的即將停機事件會被漏報，未來可透過閾值調整與更多停機樣本訓練繼續改善。

3.4 關鍵場景 Recall 驗證

Scenario	故障類型	Recall	測試樣本數	狀態
S-02	馬達超溫 (motor_over_temp)	100.00%	1,565	✓ 達標

Scenario	故障類型	Recall	測試樣本數	狀態
S-04	編碼器漂移 (encoder_drift)	100.00%	2,000	✓ 達標
S-26	機械共振 (resonance)	100.00%	1,505	✓ 達標
S-29	複合故障 (combined_fault)	100.00%	1,903	✓ 達標
S-30	漸進式失效 (progressive_failure)	100.00%	1,289	✓ 達標

430 故障場景診斷矩陣 (Scenarios 01–30)

以下覆蓋全部 30 個故障場景的診斷邏輯、核心 Tags 依據、MR-J5 調參群組與驗收 KPI。

4.1 基礎場景 (Scenarios 01–06)

ID	故障名稱	核心 Tags	診斷門限	調參群組	驗收 KPI
S-01	正常運轉 基線 Normal Baseline	health_index	health_index ≥ 90 · 3σ 分佈內	— (無需調整)	維持現有控制參 數穩定
S-02	馬達超溫 Motor Over-Temp	motor_temp_c current_rms_a	motor_temp_c > 90°C · 溫升斜率過高	加減速時間常數、轉矩 限制 (PA11)、電流限制	降低馬達峰值溫 度，限制工作電 流
S-03	驅動器超 溫 Drive Over- Temp	drive_temp_c current_rms_a	drive_temp_c > 85°C	減速時間常數 (PC24)、 電流限制	消除高溫警報， 防止母線回生過 電壓
S-04	編碼器漂 移 Encoder Drift	digital_twin_pos_residual encoder_drift_pulse	漂移值 > 100 脈衝 (穩 態累積)	Lost Motion 補償 PE07 (80% 穩態補償)、前 饋 FF	雙向定位滯後誤 差降至規格內
S-05	編碼器雜 訊 Encoder Noise	following_error_abs_pulse encoder_error_count	錯誤計數累積增加，高 頻波動	電流濾波時間常數 (PB18)、指令平滑濾波 器	過濾高頻回授雜 訊，穩定速度環
S-06	編碼器訊 號遺失 Encoder Signal Loss	encoder_error_count health_index	單秒錯誤計數 > 1000 · 通訊完全中斷	強制停止減速時間常 數、煞車延遲 (PC16)	觸發急停並立刻 鎖定煞車，防止 重力下滑

4.2 機械動力學場景 (Scenarios 07–18)

ID	故障名稱	核心 Tags	調參群組
S-07	聯軸器對中不良 (Coupling Misalignment)	vibration_rms_g, fft_1x_amp	速度增益、強韌濾波器、機械對中檢修
S-08	皮帶張力鬆動 (Belt Slack)	following_error_abs_pulse, vibration_rms_g	位置環增益、加減速時間常數、指令平滑
S-09	減速機背隙過大 (Gearbox Backlash)	digital_twin_pos_residual, encoder_drift_pulse	Lost Motion 補償 (PE07)、反向間隙補償
S-10	絲杠磨損/摩擦力大 (Ball Screw Wear)	torque_error_nm, current_rms_a, motor_temp_c	摩擦力補償 PE02 (friction × 100.0)、轉矩限制
S-11	輸出缺相/電流不平衡 (Phase Loss)	current_unbalance_pct, motor_temp_c	電流限制、轉矩限制 (PA11)、三相接線檢修
S-12	母線過電壓 (Bus Overvoltage)	drive_temp_c, torque_error_nm	減速時間常數 (PC24)、母線電容吸收
S-13	母線欠壓 (Bus Undervoltage)	following_error_abs_pulse, current_rms_a	加速時間常數 (PC24)、電源線路檢修
S-14	機械過載卡阻 (Mechanical Jam)	torque_error_nm, following_error_abs_pulse	轉矩限制 (PA11)、強制停止減速常數
S-15	冷卻風扇故障 (Fan Failure)	drive_temp_c, current_rms_a	降級工作負載率、冷卻風扇更換
S-16	接地雜訊干擾 (Ground Noise)	encoder_error_count, following_error_abs_pulse	電流濾波器 (PB18)、屏蔽與接地
S-17	極限開關觸發 (Limit Switch)	plc_estop_active, brake_status_bool	強制停止 (PC24)、電磁煞車時序
S-18	加減速過大 (Accel Aggressive)	current_rms_a, following_error_abs_pulse	加減速時間常數 (PC24)、指令平滑濾波

4.3 進階通訊與安全場景 (Scenarios 19–24)

ID	故障名稱	核心 Tags	診斷邏輯	調參群組
S-19	動態制動失效 Dynamic Brake Fail	following_error_abs_pulse vibration_rms_g	減速停止時滑行時間大於設定常數，位置殘差拖尾嚴重	電磁煞車動作延遲 (PC16)、制動電阻檢查

ID	故障名稱	核心 Tags	診斷邏輯	調參群組
S-20	指令抖動 Command Jitter	network_jitter_ms following_error_abs_pulse	network_jitter_ms 升高，馬達速度無規則波動	指令平滑濾波 (PB18)、PLC 控制週期優化
S-21	負載慣量不匹配 Inertia Mismatch	following_error_abs_pulse vibration_rms_g	Settling time 過長，超調大，但無高頻震盪	負載慣量比更新 (PA09/PB05)、增益重調
S-22	軸承磨損 Bearing Wear	bearing_bpfo_amp bearing_bpfi_amp health_index	BPFO/BPFI 特徵頻譜緩慢爬升，健康度逐步下降	摩擦力補償 (PE02)、預防性維護計畫設定
S-23	通訊控制喪失 Comm Loss of Control	ethercat_packet_loss_pct following_error_abs_pulse	丟包率 > 2.0% 且跟隨誤差 > 100 脈衝 → 邏輯斷言強制判定通訊故障 (防誤報機械卡阻)	優先修正 PLC 控制週期與 TSN 網路，不先調伺服增益
S-24	網路同步超時 Sync Timeout	ethercat_sync_error_us network_jitter_ms	同步誤差 > 30μs，抖動高，但無封包丟失	PLC 運動指令週期、TSN 同步參數優化

4.4 高頻動態與預測性維護場景 (Scenarios 25–30)

S25

伺服增益不穩定
Servo Gain Instability

Warning

Tags

following_error_abs_pulse,
frequency_response_100hz_db,
current_rms_a

診斷門限

100Hz+ 高頻持續抖動，電流有效值非正常攀升

調參

Speed Loop Gain, Robust Filter, 速度積分

Health

72.0 · RUL 5,000s

S26

機械共振
Resonance

Warning

Tags

vibration_rms_g,
frequency_response_100hz_db,
torque_error_nm

診斷門限

185Hz/290Hz 窄頻諧波突出度極高，轉矩呈正弦波動

調參

Notch Filter 頻率/寬度/深度 (共振抑制)

Health

62.0 · RUL 3,000s · Recall: 100%

S 27 煞車失效 Brake Failure Critical	Tags digital_twin_pos_residual, torque_error_nm, brake_status_bool 診斷門限 煞車指令下達後位置殘差持續增加 (垂直 Z 軸重力下滑) 調參 電磁煞車輸出延遲時間 (Brake Timing)、保持轉矩限制 Health 54.0 · RUL 2,400s · assertion: true
S 28 緊急停止 Emergency Stop Trip	Tags plc_estop_active, following_error_abs_pulse, torque_limit_pct 診斷門限 安全迴路/急停觸發，速度陡降至 0，大電流極限 調參 強制停止減速時間常數、急停扭矩限制值 Health 82.0 · RUL 0s · assertion: true
S 29 複合故障 Combined Fault Critical	Tags ethernet_packet_loss_pct, ethernet_sync_error_us, vibration_rms_g, motor_temp_c 診斷門限 多重異常同時發生；利用 Cross-Correlation 互相關判定通訊與負載因果 調參 CC-Link IE TSN / EtherCAT 同步、慣量比、指令平滑 Health 42.0 · RUL 1,200s · Recall: 100%
S 30 漸進式失效與停機 Progressive Failure Trip	Tags bearing_bpfo_amp, bearing_bpfi_amp, vibration_rms_g, health_index, rul_sec 診斷門限 BPFO/BPFI 持續退化，health_index < 20，時序軌跡：normal → early → severe → trip 調參 機械診斷警告極限設定、速度限制至 50% 防物理卡死 Health 15.0 · RUL 5s · Recall: 100%

5

五大演算法技術階段驗證

- 🔥

Phase 1 — DSP 訊號處理與控制分析

dsp_analytics.py · Kalman / Bode / Nyquist / ARIMA

 - 卡爾曼濾波器 (KalmanFilter2D)：位置 RMSE 從 4.8327 → **2.8778** (誤差降低 **40.5%**)
 - 波德圖共振峰 analysis：290Hz 測試信號中精準定位 **290.00 Hz** (誤差 = 0)
 - 奈奎斯特圖：完整實作傳遞函數實部/虛部解算 (nyquist_real / nyquist_imag)
 - ARIMA 溫升預測：自動擬合 AR(1) 係數 $\varphi = 0.6643$ ，30 步預測平穩不發散
 - asyncio 非同步串流診斷：I/O 時滯縮短至 **1ms** 級別，無阻塞流式處理

- 🚀

Phase 2 — AutoML 平台、無監督分群與貝氏尋優

ml_automl_engine.py · StackingClassifier / Birch-OPTICS / TPE

 - 分類競賽：StackingClassifier 元學習器，GradientBoosting F1-Score **0.9581**
 - 回歸競賽 (RUL 預估)：StackingRegressor，HuberRegressor R^2 **0.9889**
 - 無監督分群：Birch + OPTICS + SpectralClustering，輪廓係數 **0.9294**
 - 貝氏超參優化 (OptunaBayesianTuner / TPE)：F1 提升至 **0.9492**，完全擺脫外網依賴
 - 遺傳演算法超參數搜尋：最佳 F1 適應度 **0.9599**

- 🧠

Phase 3 — 深度學習與自研自動微分計算圖引擎

deep_learning_models.py · NumPyMLP / LSTM / BiGRU / AutogradTensor

- NumPyMLP : Loss 從 2.7054 → **1.9980**
- NumPyLSTMCell : sequence(10,5,4) → 隱藏狀態(10,8) 循環計算正常
- BiGRU + 自注意力 : 注意力權重和精確等於 **1.0000**
- AutogradTensor 自研自動微分引擎 : AutogradMLP Loss 從 3.3238 → **2.9353** (下降 12%)

🔧 Phase 4 — 參數物理映射與 SLMP 通信閉環

slmp_client.py / test_slmp_closed_loop.py · MC Protocol 3E / SLMP

- PE02 摩擦力補償 : `friction_estimate_nm × 100.0` 換算後自動寫入
- PE07 遺失運動補償 : `encoder_drift_pulse × 0.8` (80% 穩態補償)
- SLMPClient 二進位幀 : 支援 0x0401 批次讀取 / 0x1401 批次寫入 · TCP Port 5007
- 多軸 TSN 路由 : Network ID / PC No / I/O No / Station No 多層尋址
- 防抖滑動平均過濾器 : 單點隨機突波誤報率降為 **0%**
- 安全減速停機 : 1200rpm → 600rpm → 0rpm 確認靜止 (STO) 後才執行 Rollback

⚙️ Phase 5 — NumPy MLP 工業落地硬化

numba_accelerated_inference.py · LogSumExp / savez / Numba JIT

- 數值穩定性 : sigmoid/softmax 升級為 LogSumExp · 1e10 極端輸入下機率偏差 < 1e-5
- 權重序列化 : `save_weights(np.savez_compressed) / load_weights` · 儲存/載入誤差 **0.00e+00**
- 燒機驗證 : 100 萬次連續推理 **零 NaN** · 平均延遲 **12.13 μs** · 記憶體無洩漏
- Numba JIT 加速 : NumPy 基準延遲 10.37 μs · @njit(fastmath=True) 啟用 AVX2/AVX512
- 梯度精度驗證 : W1 最大絕對梯度誤差 **9.58e-04** · 符合 float32 精度容差

6 防誤判邏輯斷言機制驗證

6.1 核心防誤判公式

```
# — 通訊致控制喪失優先斷言 (Scenario 23 / 29 防誤報) —
if row["ethercat_packet_loss_pct"] > 2.0 and row["following_error_abs_pulse"] > 100.0:
    return "communication_loss_of_control" # 優先攔截，排除機械卡阻誤報

# — 防抖滑動平均電流過濾器 —
SMA_current = (1/W) * Σ I[t-W+1 : t]
if SMA_current > threshold: # 連續視窗平均超標 → 判定真故障
    trigger_rollback()

# — 安全減速停機狀態機 (回滾前執行) —
Speed_cmd = { 1200 rpm (t=0), 600 rpm (t=1), 0 rpm (t=2: 確認靜止 → STO) }
```

6.2 斷言機制統計 (最終版本)

驗證指標	數值	說明
通訊干擾測試樣本數	1,980 筆	含 packet_loss > 2.0% 且 following_error > 100 脈衝

驗證指標	數值	說明
防抖濾波單點噪訊誤觸	0%	成功過濾所有隨機單點電流突波
Rollback 前安全停機	100% 通過	全程執行 1200 → 600 → 0 rpm 減速確認後才寫參數

7 SLMP 閉環通訊聯調測試紀錄

由 test_slmp_closed_loop.py 執行，模擬 MC Protocol 3E TCP 通訊、參數備份、試寫、讀回、防抖驗證與一鍵安全回滾完整流程：

```
=====
>>> 測試 4.3：SLMP MC Protocol 實體通信閉環調機與安全回滾測試
=====

[伺服模擬器] 已啟動，監聽埠：5007 (MC Protocol 3E)...
[AI 閉環客戶端] 已連線至模擬伺服器。
[步驟 1：參數備份] 目前暫存器參數：{'PE02': 10, 'PE07': 0, 'PB12': 0, 'PA18': 0}
[步驟 2：試運轉寫入] 寫入 Notch 濾波器：PA18=290 Hz, PB12=435 Hz
[步驟 3：讀回確認] D1018 (PA18)=290 Hz, D1012 (PB12)=435 Hz ✓

[步驟 4：防抖過濾器驗證]
- 單點噪訊判定為違規：False ← 成功過濾隨機突波
- 連續異常判定為違規：True ← 正確識別真故障
[PASS] 防抖過濾器運作正常！

[步驟 5：讀回確認] PE02=150 (摩擦力補償), PE07=96 (背隙補償)
[步驟 6：偵測到連續異常電流，啟動一鍵安全回滾！]
- 1200rpm → 600rpm → 0rpm (確認靜止，進入安全 STO 狀態)
[步驟 6.2：參數恢復] 寫入備份參數暫存器...
[步驟 7：驗證回滾] PE02=10, PE07=0 ← 恢復初始值 ✓
[PASS] 一鍵安全減速與回滾 (Rollback) 測試成功！
[PASS] SLMP 閉環調試控制流程全部通過！
```

8 跨情境留一法 (LOSO) 驗證

8.1 LOSO 設計

run_loso_evaluation 對 30 個情境分別執行 30-Fold 留一交叉驗證（每次留下一個 Scenario 的樣本作測試集），評估模型在「未見過的故障場景」上的泛化能力。

驗證指標	數值	測試資料規模	備註
平均跨情境準確率	57.59%	1,000,000 筆	每折留下 1 個 Scenario 作測試
驗證折數	30-Fold	每折 1 個 Scenario	評估未見過故障場景的泛化能力

解讀：57.59% 的 LOSO 準確率代表「無 fine-tune 直接部署」的跨機台泛化基線，可作為遷移學習 (Domain Adaptation) 的起始參考點。建議採集現場真實數據後以 warm_start 增量微調。

9 測試資料版本演進紀錄

版本	日期	主要改動	狀態
V1	2026-07-07	初始進階場景 Scenario 25–30 診斷輸出格式建立	已棄用
V2	2027-07-07	補齊基礎場景 01–06 + 25–30、新增改善計畫成果欄位	已刪除
V3 ◆ 現行	2026-07-08	新增 Phase 5 NumPy MLP 工業落地硬化成果、修正日期前綴、移除 [25-30] 場景範圍標記	✓ 現行版本

10 結論與後續建議

平台測試效能總結：AI Servo Platform 已完成 10M 筆 Parquet 大數據生成 (100% 達標)、30 種故障場景全覆蓋、關鍵場景 100% Recall、停機預警 F1-Score 90.56%，以及 SLMP 閉環通訊全流程通過。平台整體效能符合工業現場落地部署要求。

後續改善建議

優先級	改善項目	目標指標	方法建議
高	提升 LOSO 跨情境泛化準確率	57.59% → 70%+	遷移學習 (Domain Adaptation)、場景嵌入特徵 (Scenario Embedding)
中	提升 y_trip_soon Recall	82.97% → 90%+	調整分類閾值、增加停機前數據採樣比例
中	Numba JIT 推理加速實測	10.37μs → <5μs	安裝 Numba + AVX2/AVX512 實測並對比 NumPy 基準
低	現場真實資料 Fine-tune	LOSO > 80%	採集現場真實馬達數據後，以 warm_start 增量微調 RandomForest
低	TSN 網路抖動防誤判補齊	覆蓋率 0% → 100%	補充 network_jitter_ms 強抖動仿真數據 (目前測試集強抖動樣本數 = 0)